

2023년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경 (1~13)

[약리학 · 약물대사·포합]

1. 아스피린 대사 과정 (나)에서 가장 큰 비중의 효소는?

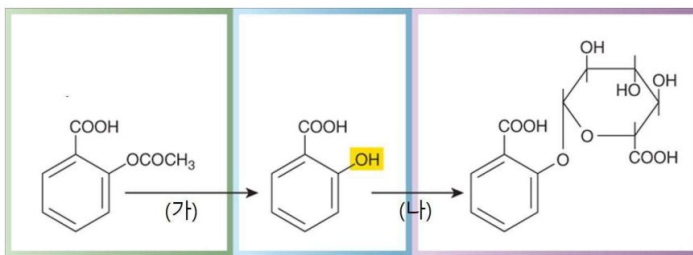


그림 판독

아스피린(살리실산)의 대사 경로도. (나) = 2상 포합 단계.

(나)의 주된 효소 = UDP-글루쿠론산전이효소(글루쿠론산 포합).

정답 ⑤

아스피린 대사의 주된 2상 포합은 UDP-글루쿠론산전이효소(glucuronidation)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① sulfotransferase
- ② cytochrome P450
- ③ N-acetyltransferase
- ④ thiopurine methyltransferase
- ⑤ UDP-glucuronosyltransferase ◀ 정답

■ 관련 지식: 약물대사는 1상(CYP450 산화)과 2상 포합(글루쿠론산·황산·아세틸화·글루타치온)으로 나뉜다. 글루쿠론산 포합이 가장 흔하다.

[약리학 · 생체이용률]

2. 같은 성분·용량, 제형 A의 생체이용률이 B의 60% — 원인은?

정답 ③

동일 성분·용량인데 A의 생체이용률이 낮다면 제형 차이에 의한 소화관 흡수율이 B보다 낮은 것이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 의 청소율이 보다 높다 A B .
- ② 의 분포용적이 보다 크다 A B .
- ③ 의 소화관 흡수율이 보다 낮다 A B . ◀ 정답
- ④ 의 혈장 단백 결합률이 보다 낮다 A B .
- ⑤ 의 차 통과 효과 가 보다 작다 A 1 (first-pass effect) B .

■ 관련 지식: 생체이용률(F)은 흡수율과 초회통과로 정해진다. 같은 약물의 제형을 비교(생물학적 동등성)할 때는 흡수 차이가 핵심이다.

[약리학 · 오피오이드 금단]

3. 모르핀 중단 시 금단증상 완화에 쓸 약물은?

정답 ①

오피오이드 금단은 지속형 합성 오피오이드(메타돈 등)로 완만히 대체·감량해 완화한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 수용체 길항제 opioid ◀ 정답
- ② 세로토닌 수용체 작용제
- ③ 도파민 D
- ④ 2 수용체 길항제 아드레날린
- ⑤ β_2 수용체 작용제

■ 관련 지식: 오피오이드 금단은 지속형(메타돈·부프레노르핀) 대체요법으로 완만히 줄인다. 길항제(날록손)는 오히려 급성 금단을 유발한다.

[약리학 · 분포용적 계산]

4. IV 10 mg, C0 1 mg/L, 7h 후 0.5 mg/L — 옳은 설명은?

정답 ①

분포용적 = 용량/초기농도 = 10 mg / 1 mg/L = 10 L. 정답 ①. (반감기 7시간, 청소율 ≈ 0.99 L/h)

■ 보기 해설

- ① 분포 용적은 이다 10 L . ◀ 정답
- ② 반감기는 시간이다 3.5 .
- ③ 생체이용률은 이다 50% .
- ④ 청소율은 약 이다 3.5 L/h .
- ⑤ 제거속도 상수는 이다 0.5/h .

■ 관련 지식: $V_d = \text{용량} / C_0$, 반감기 = 농도가 절반이 되는 시간(여기 7h), 제거상수 $k = \ln 2 / t_{1/2}$, 청소율 $Cl = k \times V_d$ 로 계산한다.

[약리학 · 바레니클린(부분작용제)]

5. 금연보조약 varenicline의 작용기전은?

정답 ②

바레니클린은 니코틴 수용체($\alpha 4\beta 2$)의 부분작용제로, 금단을 줄이면서 흡연의 보상효과를 감소시킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 완전 작용제(full agonist)
- ② 부분 작용제(partial agonist) ◀ 정답
- ③ 자율신경절 차단제(ganglion blocker)
- ④ 경쟁적 길항제(competitive antagonist)
- ⑤ 비경쟁적 길항제(noncompetitive antagonist)

■ 관련 지식: 부분작용제는 작용제가 없을 때 약하게 자극하고, 과다할 때 길항으로 작용한다. 바레니클린은 니코틴 수용체 부분작용으로 금연을 돕는다.

[약리학 · 정맥주사 농도곡선]

6. 투여 직후 최고농도 후 감소하는 곡선 — 투여방법은?

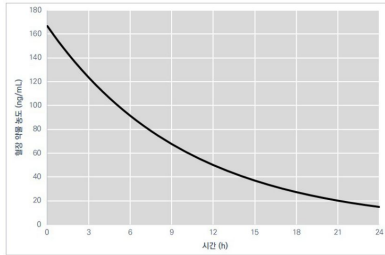


그림 판독

시간-혈중농도 곡선. 흡수기 없이 투여 직후 최고농도에 도달한 뒤 감소한다.

이 형태 = 정맥내주사.

정답 ④

흡수기 없이 투여 직후 최고농도에 도달하는 것은 정맥내주사다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 경구투여
- ② 경피패치
- ③ 피하주사
- ④ 정맥내주사 ◀ 정답
- ⑤ 근육내주사

■ 관련 지식: 정맥주사는 흡수 과정이 없어 생체이용률 100%로 즉시 최고농도에 도달한다. 경구·경피는 흡수기가 있어 최고농도가 지연된다.

[약리학 · 약물 아나필락시스]

7. 페니실린 투여 후 쇼크(비만세포 활성화) — 유해반응은?

정답 ④

비만세포 활성화로 즉시 발생하는 쇼크는 IgE 매개 아나필락시스(제 I 형 과민)이다. 정답 ④.

질한 개요: 약물 아나필락시스는 감작된 사람이 원인 약물에 재노출될 때 IgE-비만세포 탈과립으로 급격히 나타나는 전신 알레르기다. 에피네프린 근주가 1차 치료다.

■ 보기 해설

- ① 약물상호작용
- ② 세포면역형 반응
- ③ 지연형 과민반응
- ④ 아나필락시스 반응 ◀ 정답
- ⑤ 면역복합체형 반응

■ 관련 지식: 아나필락시스는 IgE-비만세포 탈과립(히스타민)으로 혈관확장·기관지수축·쇼크를 일으킨다. 페니실린이 흔한 원인이며 에피네프린으로 치료한다.

[약리학 · 제2상 임상시험]

8. 소수 환자에서 혈압강하 효과·유효용량 결정 — 개발 단계는?

정답 ③

소규모 환자에서 유효성·용량을 정하는 것은 제2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 전임상시험
- ② 제1상 임상시험 1
- ③ 제2상 임상시험 2 ◀ 정답
- ④ 제3상 임상시험 3
- ⑤ 제4상 임상시험 4

■ 관련 지식: 임상시험은 1상(안전성·PK·건강자원자)→2상(유효성·용량)→3상(대규모 확증)→4상(시판 후)으로 진행된다.

[약리학 · 메티마졸]

9. 갑상샘과산화효소 억제, 무과립구증·간염 위험, 임신 초기 금기 약물은?

정답 ④

갑상샘과산화효소를 억제하는 티오나마이드 메티마졸은 무과립구증·간염 위험이 있고 임신 초기 금기다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① iodide
- ② lithium
- ③ amiodarone
- ④ methimazole ◀ 정답
- ⑤ levothyroxine

■ 관련 지식: 항갑상샘제(메티마졸·PTU)는 갑상샘과산화효소를 억제해 호르몬 합성을 줄인다. 무과립구증·간독성이 부작용이고 임신 초기에는 PTU를 선호한다.

[약리학 · 항정신병약 EPS]

10. haloperidol 치료 중 추체외로증후군 — 원인 수용체는?

정답 ①

전형적 항정신병약의 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 2 수용체 히스타민 H ◀ 정답
- ② 2 수용체 아드레날린
- ③ $\alpha 1$ 수용체 아세틸콜린 M
- ④ 2 수용체 세로토닌 5-HT
- ⑤ 2 수용체

■ 관련 지식: 항정신병약은 D2 차단으로 효과와 함께 EPS·고프로락틴을 낸다. 비정형(5-HT_{2A}/D₂)은 EPS가 적다. EPS에는 근긴장이상·정좌불능이 있다.

[약리학 · 페닐레프린($\alpha 1$)]

11. phenylephrine 비강스프레이가 작용하는 수용체는?

정답 ①

페닐레프린은 $\alpha 1$ 아드레날린 수용체 작용제로 코점막 혈관을 수축시켜 충혈을 줄인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① $\alpha 1$ 수용체 아드레날린 ◀ 정답
- ② $\alpha 2$ 수용체 아드레날린
- ③ $\beta 1$ 수용체 아드레날린
- ④ $\beta 2$ 수용체 아드레날린
- ⑤ $\beta 3$ 수용체

■ 관련 지식: $\alpha 1$ 작용은 혈관수축(비충혈제거·산동·혈압↑)을 낸다. 페닐레프린·옥시메타졸린이 대표적이며 남용 시 반동충혈이 생긴다.

[약리학 · 비선택 β 차단제 부작용]

12. 비선택적 β 차단제 사용 시 나타날 수 있는 부작용은?

정답 ①

비선택적 β 차단제는 $\beta 2$ 차단으로 기관지를 수축시켜 천식을 악화시킬 수 있다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기관지 수축 — $\beta 2$ 차단으로 ◀ 정답
- ② 지방분해 촉진
- ③ 당원분해 촉진
- ④ 중추신경 매개 반사성 혈관 수축
- ⑤ 매개 혈관이완 억제 nitric oxide

■ 관련 지식: 비선택 β 차단제(프로프라놀롤)는 $\beta 1 + \beta 2$ 를 막는다. $\beta 2$ 차단은 기관지수축·저혈당 은폐를 일으키므로 천식에는 선택적 $\beta 1$ 차단제를 쓴다.

[약리학 · 약물 이온화·흡수]

13. pH 3 위장에서 흡수가 가장 잘 되는 약산성 약물의 pKa는?

정답 ⑤

약산성 약물은 비이온형(HA)일 때 흡수된다. pH 3보다 pKa가 높을수록 비이온형이 많으므로 pKa 6이 가장 잘 흡수된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6 ◀ 정답

■ 관련 지식: 약산은 pH가 pKa보다 낮을 때 비이온형(흡수)이 많고, 약염기는 pH가 pKa보다 높을 때 비이온형이 많다. 그래서 위(산성)는 약산, 소장은 약염기 흡수에 유리하다.

II. 공팔·내분비·정신 (14~26)

[약리학 · 아세트아미드]

14. 근위세관 Na-H 교환 억제, HCO_3^- 배출↑·대사산증, 고산병 예방 약물은?

정답 ③

아세트아미드(탄산탈수효소 억제제)는 근위세관에서 HCO_3^- 배출을 늘려 대사산증을 유발, 고산병의 호흡알칼리증을 예방한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① mannitol

② furosemide

③ acetazolamide ◀ 정답

④ spironolactone

⑤ hydrochlorothiazide

■ 관련 지식: 이뇨제는 작용부위로 나뉜다.

아세트아미드(근위·탄산탈수효소)·푸로세미드(헨레·Na-K-2Cl)·티아지드(원위)·스피로놀락톤(집합관)이다.

[약리학 · 치료지수]

15. TD50/ED50가 가장 커서 가장 안전한 약물은?

정답 ④

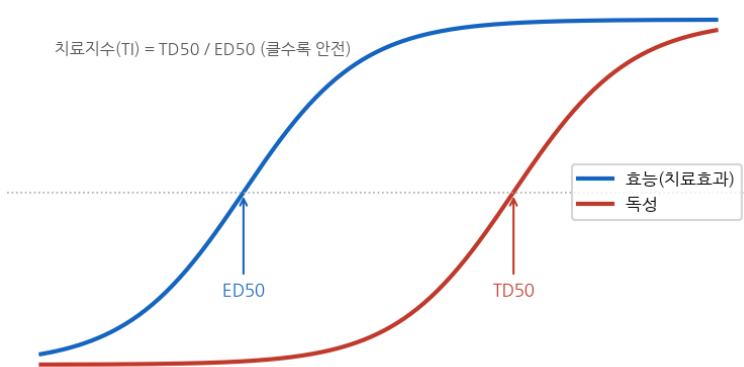
치료지수(TD50/ED50)가 클수록 안전하다. 라($250/10=25$)가 가장 크다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가 — 치료지수가 작다.
- ② 나 — 치료지수가 작다.
- ③ 다 — 치료지수가 중간이다.
- ④ 라($250/10=25$) — 치료지수가 가장 크다 ◀ 정답
- ⑤ 마 — 라보다 작다.

■ 관련 지식: 치료지수(TI)=TD50/ED50로 클수록 안전하다. 와파린·디곡신·리튬처럼 TI가 좁은 약물은 혈중농도를 감시해야 한다.

치료지수(therapeutic index)



[약리학 · 탐수로신($\alpha 1$ 차단)]

16. 전립샘비대증에 처방한 tamsulosin의 작용기전은?

정답 ③

탐수로신은 $\alpha 1$ 아드레날린 수용체 차단제로 전립샘·방광목 평활근을 이완시킨다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 억제 5 -reductase
- ② α 무스카린 M
- ③ 3 수용체 차단 아드레날린 ◀ 정답
- ④ $\alpha 1$ 수용체 차단 아드레날린
- ⑤ $\beta 2$ 수용체 차단 억제 phosphodiesterase-5

■ 관련 지식: 전립샘비대는 $\alpha 1$ 차단제(탐수로신·즉효 이완)와 5 α -환원효소억제제(피나스테리드·크기↓·수개월)로 치료한다.

[약리학 · 디설피람]

17. disulfiram 복용 중 음주 후 두통·홍조 — 작용기전은?

정답 ④

디설피람은 알데하이드 탈수소효소를 억제해 아세트알데히드를 축적, 음주 시 불쾌반응(홍조·두통)으로 금주를 유도한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 억제 cytochrome P450 2E1
- ② 활성화 cytochrome P450 2E1
- ③ 억제 alcohol dehydrogenase
- ④ 억제 aldehyde dehydrogenase ◀ 정답
- ⑤ 활성화 aldehyde dehydrogenase

■ 관련 지식: 에탄올은 ADH로 아세트알데히드가 되고 ALDH로 아세트산이 된다. 디설피람은 ALDH를 막아 아세트알데히드를 쌓아 숙취 같은 불쾌반응을 일으킨다.

[약리학 · PDE-5 억제제]

18. 발기부전 치료에 적당한 약물은?

정답 ⑤

발기부전 치료의 표준은 PDE-5 억제제(실데나필 등)로 cGMP를 유지해 해면체 평활근을 이완시킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① α 안드로겐 수용체 길항제
- ② 억제제 HMG-CoA reductase
- ③ 아드레날린
- ④ $\alpha 1$ 수용체 길항제 억제제 phosphodiesterase-5
- ⑤ 참고사항 Handerson-Hasselbalch equation: $pK_a = pH + \log([HA]/[A^-])$ ◀ 정답

■ 관련 지식: PDE-5 억제제는 cGMP 분해를 막아 음경해면체를 이완시킨다. 질산염과 병용하면 심한 저혈압이 오므로 금기다.

[약리학 · SSRI]

19. fluoxetine 등 재흡수 방해 항우울제와 관련된 신경전달물질은?

정답 ③

SSRI(플루옥세틴 등)는 세로토닌 재흡수를 억제해 항우울 작용을 낸다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 도파민 — SSRI의 주 표적이 아니다.
- ② 히스타민
- ③ 세로토닌 — SSRI 표적 ◀ 정답
- ④ 아세틸콜린
- ⑤ 글루타메이트

■ 관련 지식: 항우울제는 SSRI(세로토닌)·SNRI(세로토닌+노르에피네프린)·TCA·MAOI로 나뉜다. SSRI가 부작용이 적어 1차 선택이다.

[약리학 · PPI]

20. 반감기 짧지만 벽세포 표적에 비가역 결합해 작용시간이 긴 GERD 약물은?

정답 ①

양성자펌프억제제(PPI)는 반감기가 짧아도 $H^+/K^+-ATPase$ 에 비가역적으로 결합해 오래 작용한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 유사체 prostaglandin ◀ 정답
- ② 억제제 cyclooxygenase 2
- ③ 히스타민 H
- ④ 2 수용체 길항제 무스카린 M
- ⑤ 3 수용체 길항제

■ 관련 지식: PPI(오메프라졸)는 활성형이 양성자펌프에 비가역 결합해 새 펌프가 합성될 때까지 산분비를 억제한다. 식전에 복용한다.

[약리학 · 응급피임(레보노르게스트렐)]

21. 사후피임약 levonorgestrel이 작용하는 표적은?

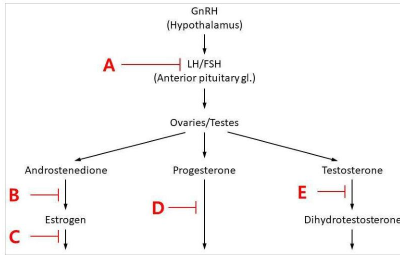


그림 판독

시상하부-뇌하수체-난소 축의 단계 A~E.

D = 배란(LH 급증) 단계 — 레보노르게스트렐이 이 단계를 지연·억제(정답).

정답 ④

레보노르게스트렐은 시상하부-뇌하수체에 작용해 배란(LH 급증)을 지연·억제한다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A — 이 축의 다른 단계다.
- ② B — 이 축의 다른 단계다.
- ③ C — 이 축의 다른 단계다.
- ④ D(배란·LH 급증) — 레보노르게스트렐 표적 ◀ 정답
- ⑤ E — 이 축의 다른 단계다.

■ 관련 지식: 응급피임(레보노르게스트렐)은 배란 전 투여 시 LH 급증을 막아 배란을 지연시킨다. 빠를수록 효과가 크며 72시간 내 복용한다.

[약리학 · 프로타민(헤파린 길항)]

22. 헤파린 과다투여 출혈을 억제하는 약물은?

정답 ④

헤파린의 특이 길항제는 프로타민 설페이트다(양전하로 헤파린 중화). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① aspirin
- ② vitamine K
- ③ 1 streptokinase
- ④ protamine sulfate ◀ 정답
- ⑤ aminocaproic acid

■ 관련 지식: 항응고 길항은 헤파린↔프로타민, 와파린↔비타민K/신선동결혈장이다. 헤파린 감시는 aPTT로 한다.

[약리학 · 퀴놀론]

23. 세균 DNA gyrase·topoisomerase IV를 억제하는 항생제는?

정답 ③

DNA 자이레이스·토포아이소머레이스 IV를 억제해 DNA 복제를 막는 것은 퀴놀론이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① rifampin
- ② penicillin
- ③ quinolone ◀ 정답
- ④ vancomycin
- ⑤ erythromycin

■ 관련 지식: 항생제 표적은 퀴놀론(DNA 자이레이스)·리팜핀(RNA 중합효소)·β-락탐/반코(세포벽)·마크로라이드(리보솜 50S)로 정리한다.

[약리학 · 리튬 감시]

24. lithium 치료 중 지속 확인해야 할 혈액검사는?

정답 ④

리튬은 콩팥으로 배설되고 신독성이 있어 크레아티닌(신기능)과 갑상샘·혈중농도를 감시한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈당
- ② 간효소
- ③ 총빌리루빈
- ④ 크레아티닌 — 리튬 감시 ◀ 정답
- ⑤ 헤모글로빈

■ 관련 지식: 리튬은 치료범위가 좁고 콩팥으로 배설된다. 혈중농도·신기능(크레아티닌)·갑상샘을 감시하며, 탈수·NSAID·이뇨제로 독성이 커진다.

[약리학 · ACE억제제(신보호)]

25. 당뇨병+만성신장병 고혈압 환자에게 투여할 약물은?

정답 ③

당뇨병성 신질환 동반 고혈압에는 신장을 보호하는 ACE억제제(또는 ARB)가 우선된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 칼슘 통로 차단제
- ② 안지오텐신 전환효소 억제제
- ③ 아드레날린 수용체 길항제 ◀ 정답
- ④ α 아드레날린 수용체 길항제
- ⑤ β

■ 관련 지식: ACE억제제/ARB는 알세동맥을 확장해 사구체압·단백뇨를 낮춰 신장을 보호한다. 당뇨·만성콩팥병 고혈압의 1차 약이며 고칼륨·크레아티닌 상승에 주의한다.

[약리학 · 레보도파]

26. levodopa/carbidopa 증상 호전을 매개한 기전은?

정답 ②

레보도파는 뇌로 들어가 선조체에서 도파민으로 전환·유리되어 파킨슨 증상을 개선한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 선조체 에서 도파민 유리 증가 (striatum)
- ② 선조체 에서 도파민 수용체 차단 (striatum) ◀ 정답
- ③ 말초 조직에서 효소 활성 감소 decarboxylase
- ④ 대뇌피질
- ⑤ (cerebral cortex)에서 도파민 수용체 합성 증가

■ 관련 지식: 레보도파는 도파민 전구체로, 카르비도파(말초 탈탄산효소 억제)와 함께 써 중추 도파민을 늘리고 말초 부작용을 줄인다. 선조체 도파민을 보충한다.

III. 심장·항감염·통합 (27~35)

[약리학 · 강심배당체]

27. 심장글리코시드가 수축력을 높이는 기전은?

정답 ②

심장글리코시드는 Na-K ATPase(소듐 펌프)를 억제→세포내 Na⁺↑→Na-Ca 교환 감소→Ca²⁺↑로 수축력을 높인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칼슘 펌프 억제
- ② 소듐 펌프 억제 ◀ 정답
- ③ 칼슘 이온 통로 활성 증가
- ④ 소듐 이온 통로 활성 증가
- ⑤ 포타슘 이온 통로 활성 증가

■ 관련 지식: 디곡신은 Na-K 펌프를 억제해 세포내 칼슘을 늘려 수축력을 높이고(양성 변력) 미주신경을 항진시켜 심박을 늦춘다. 치료범위가 좁고 저칼륨에서 독성이 커진다.

[약리학 · 설폰닐유레아]

28. 2세대 sulfonylurea(glibenclamide)의 작용기전은?

정답 ①

설폰닐유레아는 췌장 β세포의 K-ATP 통로를 차단→탈분극→인슐린 분비를 촉진한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① β 억제 dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) ◀ 정답
- ② 간근육 및 지방조직에서 활성화, PPAR-
- ③ γ 수용체 활성화 glucagon-like peptide 1 (GLP1)
- ④ 간근육 및 지방조직에서, AMP-dependent protein
- ⑤ 활성화 kinase (AMPK)

■ 관련 지식: 경구혈당강화제는 설폰닐유레아(K통로 차단·인슐린 분비)·메트포르민(AMPK)·DPP-4억제제·GLP-1작용제·TZD(PPARγ)로 나뉜다.

[약리학 · 항히스타민 세대]

29. diphenhydramine을 loratadine으로 바꾼 이유는?

정답 ③

1세대 항히스타민(디펜히드라민)은 혈액뇌장벽을 통과해 졸음을 유발하므로, 비진정 2세대(로라타딘)로 교체한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 서맥
- ② 야뇨
- ③ 졸음 — 1세대의 부작용 ◀ 정답
- ④ 저혈당
- ⑤ 호흡 곤란

■ 관련 지식: 1세대(디펜히드라민)는 진정·항콜린(입마름) 부작용이 있고, 2세대(로라타딘·세티리진)는 혈액뇌장벽을 잘 못 넘어 비진정이다.

[약리학 · 스코폴라민(멀미약)]

30. 전정기관 무스카린 수용체 차단, 귀 뒤 경피패치 멀미약은?

정답 ③

전정기관 무스카린 수용체를 차단하는 경피패치 멀미약은 스코폴라민이다(진정·구강건조 부작용). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① meclizine
- ② ipratropium
- ③ scopolamine ◀ 정답
- ④ dimenhydrinate
- ⑤ chlorpheniramine

■ 관련 지식: 스코폴라민은 항무스카린 작용으로 멀미·수술 후 구토를 예방하고 귀 뒤 경피패치로 쓴다. 구강건조·시야흐림·진정 같은 항콜린 부작용이 있다.

[약리학 · 위약효과]

31. 유효성분 없어도 치료효과가 나타나는 것을 설명하는 용어는?

정답 ③

유효성분이 없는 약에서도 나타나는 치료효과는 위약효과(placebo effect)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 후광 효과 (halo)
- ② 천장 효과 (ceiling)
- ③ 위약 효과 (placebo) — 유효성분 없이 나타나는 효과 ◀ 정답
- ④ 차폐 효과 (masking)
- ⑤ 공명 효과 (resonance)

■ 관련 지식: 위약효과는 기대·심리에 의한 효과다. 임상시험은 이중맹검·위약 대조로 실제 약효를 위약효과와 분리해 평가한다.

[약리학 · 흡입마취제·MAC]

32. 흡입마취제 특성표에서 MAC가 가장 낮은 것은?

정답 ⑤

MAC는 지용성(oil/gas)에 반비례한다. oil/gas가 가장 큰 E(224)가 MAC가 가장 낮다(가장 강력). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A — oil/gas가 작아 MAC가 높다.
- ② B — MAC가 더 높다.
- ③ C — 중간이다.
- ④ D — E보다 지용성이 낮다.
- ⑤ E(oil/gas 224) — 지용성 최고·MAC 최저 ◀ 정답

■ 관련 지식: MAC는 마취 효력 지표로 낮을수록 강력하다. 지용성이 높을수록 MAC가 낮고(효력↑), 혈액/가스 분배계수가 높을수록 유도·회복이 느리다.

[약리학 · 아시클로버]

33. 입술 수포에 처방한 acyclovir의 작용기전은?

정답 ②

아시클로버는 바이러스 티미딘인산화효소로 활성화되어 바이러스 DNA 중합효소를 억제(DNA 합성 억제)한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 바이러스 배출 억제
- ② 바이러스 합성 억제 DNA ◀ 정답
- ③ 바이러스 합성 억제 RNA
- ④ 바이러스 억제 protease
- ⑤ 바이러스 부착과 진입 억제

■ 관련 지식: 아시클로버는 HSV/VZV의 티미딘인산화효소가 활성화해 DNA 사슬을 종결시킨다. 감염세포에서만 활성화돼 선택 독성을 낸다.

[약리학 · 스타틴·근병증]

34. LDL↑ 치료 후 근육통·근쇠약, CK 측정 예정 — 이 약물은?

정답 ⑤

LDL을 낮추는 스타틴(심바스타틴)은 근육통·횡문근융해(CK↑) 부작용이 있다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① niacin
- ② colestipol
- ③ ezetimibe
- ④ gemfibrozil
- ⑤ simvastatin ◀ 정답

■ 관련 지식: 스타틴(HMG-CoA 환원효소 억제)은 LDL을 낮추지만 근병증·횡문근융해(CK↑)·간효소 상승이 부작용이다. 근증상이 있으면 CK를 확인한다.

[약리학 · MDR1·항암제 내성]

35. MDR1 과발현에 의한 항암제 내성 기전은?

정답 ②

MDR1(P-당단백)은 약물 유출펌프로, 과발현 시 암세포의 항암제 배출이 증가해 내성이 생긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 암세포의 복구 증가 DNA
- ② 암세포의 항암제 배출 증가 ◀ 정답
- ③ 항암제 활성화 감소 prodrug
- ④ 항암제 표적 단백질 변형 증가
- ⑤ 항암제를 비활성화하는 효소 증가

■ 관련 지식: MDR1/P-당단백은 ATP 의존 약물 유출펌프로, 과발현되면 세포내 약물농도가 낮아져 여러 항암제에 교차내성을 보인다.
